Universidade do Minho
Escola de Engenharia

Engenharia Informática
Investigação Operacional

Bin Packing

Nome/Número
Miguel Santos a72443

Data
14 / 03 /2025

Índice

1 Introdução **3**
1.1 Introdução 3

2 Formulação **4**
2.1 Modelo Escolhido 4
2.2 Recursos disponíveis e regras gerais de funcionamento 5
2.3 Objetivo 5
2.4 Variáveis de Decisão 5
2.5 Coerência global do modelo 6
2.5.1 Conservação do fluxo nos nós 6
2.5.2 Garantia que todos os itens são empacotados 6
2.5.3 Restrições no número total dos contentores 7

3 Modelo **8**
3.1 Apresentação Formal do Modelo Matemático 8
3.1.1 Variáveis de Decisão 8
3.1.2 Função objetivo 8
3.1.3 Restrições 8
3.1.4 Função Objetivo 10
3.2 Ficheiro input .lp 11

4 Resultados e Analise **12**
4.1 Ficheiro Output 12
4.2 Análise de resultados 12
4.2.1 Função objetivo 12
4.2.2 Análise dos fluxos 13
4.3 Validação do modelo 13
4.3.1 Validação dos itens 14
4.3.2 Validação dos Contentores 14
4.3.3 Validação dos Fluxos 14
4.3.4 Conclusão da Validação 15
4.4 Sistema Real 15

5 Conclusão **16**

Capítulo 1

Introdução

1.1 Introdução

Neste trabalho estamos perante um problema de empacotamento unidimensional ao qual a literatura apelida de (bin packing). Este problema consiste em determinar a forma de distribuição de um conjunto de itens por diversos contentores(bins) com tamanhos diferentes de forma a minimizar o tamanho total utilizado no empacotamento. Este é um problema bastante comum na nossa sociedade e por isso mesmo bastante estudado e com várias alternativas e visões do mesmo, sendo estes relevantes para muitas áreas como por exemplo na logística, corte(vista nas aulas práticas da UC) entre outros.

Neste caso iremos abordar um caso específico do problema de empacotamento. Iremos ter contentores limitados de tamanhos diferentes, sendo o nosso objetivo minimizar a soma total do tamanho dos mesmos. Deste modo iremos procurar a combinação ótima dos itens garantindo que: -Alocação de todos os itens;
-Comprimento total dos contentores seja mínimo;
-nenhum contentor exceda a sua capacidade máxima;

Para resolver este problema iremos utilizar uma formulação baseada em modelos de fluxo de arcos(Arc-Flows models). Este modelo permite gerar soluções ótimas, evitando assim alguns problemas como os obtidos nas abordagens mais tradicionais, como explosões combinatórias(crescimento exponencial de possíveis combinações), a não integridade dos itens, entre outros. Além disso, este método também é compatível com outros (métodos de geração de colunas) tornando-se promissores em larga escala.

Capítulo 2

Formulação

Como referido anteriormente estamos perante um problema de empacotamento. Neste problema é nos dado um número de contentores de tamanhos variados e vai nos ser dado um número de itens também de tamanho variado sendo o nosso objetivo obter o tamanho mínimo de contentores utilizados.

2.1 Modelo Escolhido

Para abordar este problema escolhi uma abordagem de fluxo em arcos. Assim, tornei este problema de empacotamento num grafo de fluxos(arcos) com direção. Assim irão surgir mais duas palavras chaves no problema: nós e fluxos.
No grafo, cada nó representa uma posição no contentor enquanto que cada arco representa o fluxo viável entre as posições fazendo se corresponder a alocação do item em questão, sendo que cada fluxo reflete a quantidade de itens transportados entre as posições. Assim cada solução vai corresponder a um conjunto de caminhos viáveis no grafo que respeitam as restrições dadas. Esta abordagem vai ser vantajosa pois permite representar um grande número de combinações de empacotamento reduzindo o número de restrições e complexidade. Esta abordagem vai garantir a coerência do modelo pois, desta forma, a conservação do fluxo dos nós do grafo garante uma distribuição correta pelos contentores sem exceder as capacidades dos mesmos.

2.2 Recursos disponíveis e regras gerais de funcionamento

As restrições deste problema seguem um conjunto de regras derivadas a partir do número de aluno.

		Itens	
Nº.	**a072443**	comprimento *(l)*	quantidade *(b)*
x	0	5	5
A	7	4	11
B	2	3	0
C	4	2	6
D	4	1	0
E	3		
		contentores	
		comprimento *(c)*	quantidade disponível *(m)*
		11	$+\infty$
		10	3
		7	5

Com estes dados, podemos então saber todos os itens a alocar bem como os contentores disponíveis. Assim podemos calcular o tamanho total dos itens a alocar. Esse cálculo é dado pela formula abaixo(2.1).

$$ComprimentoTotal = \sum_{i=1}^{5} l_i \cdot b_i = 81 \tag{2.1}$$

Desta forma ficamos a conhecer a quantidade de itens e de contentores mas existe também mais particularidades. Cada item possui um comprimento e deve ser atribuído a um contentor sem que este passe a sua capacidade máxima. Cada item tem de ser atribuído a um só contentor isto é, não pode haver partição/divisão do item por diversos contentores. Assim temos de garantir que todos os itens dados sejam alocados seguindo estes princípios e que não excedemos o numero total de contentores de cada tipo.

2.3 Objetivo

Para o problema traçado, o objetivo é o menor soma de comprimentos de contentores usados. Assim podemos concluir que a nossa função objetivo é dada por calcular o mínimo valor da seguinte equação(ver equação 2.2)

$$min \sum_{k \in K} c_k \cdot m_k \ , K \in \{7, 10, 11\} \tag{2.2}$$

Desta forma conseguimos garantir que a solução encontrada é a mais eficiente possível no que diz respeito ao espaço total utilizado.

2.4 Variáveis de Decisão

No que toca a escolha de variáveis de decisão, por usarmos este modelo, iremos apenas abordar dois grandes tipos de variáveis. Definos assim as duas classes:

- Variáveis relacionadas aos contentores ao qual chamaremos de m_k onde $k \in \{7, 10, 11\}$ e corresponde ao numero total de contentores usados de tamanho k sendo este número limitado pelos recursos do problema.
- Variáveis relacionadas aos fluxos em arcos ao qual chamaremos de x_{a_b} onde x corresponde ao fluxo/numero total de itens alocados desde a posição a até b.

2.5 Coerência global do modelo

A coerência do modelo vai ser garantida por um conjunto de restrições matemáticas. Assim asseguramos que a solução respeita todas as restrições. O modelo é baseado em restrições lineares e uma função objetivo linear. Este modelo vai seguir três princípios fundamentais:

- Conservação do fluxo nos nós;
- Garantia que todos os itens são empacotados;
- Restrições no número total dos contentores.

2.5.1 Conservação do fluxo nos nós

A conservação do fluxo vai ser essencial para a coerência do modelo. Esta restrição assegura que o fluxo de itens dentro do contentor segue um caminho contínuo e balanceado. Para cada nó e, temos(sendo que A‘ representa o conjunto de arcos válidos dentro do grafo):

$$\sum_{(a,b)\in A'} x_{a_b} - \sum_{(b,c)\in A'} x_{b_c} = \begin{cases} -\sum_{k\in K} m_k, & \text{se } e = 0, K \in \{7, 10, 11\} \\ +m_k, & \text{se } e = c_k, \quad k \in \{7, 10, 11\} \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Desta forma conseiguimos garantir que no nodo inicial $e = 0$ o fluxo corresponde aos contentores, pois estes representam a origem do fluxo, e os mesmos são ativados com sinal negativo. Já nos nós finais, quando $e = c_k$ estes aparecem com sinal positivo pois representam o fim do fluxo. Nos nós restantes, o fluxo é conservado logo tudo o que entra deve sair.

2.5.2 Garantia que todos os itens são empacotados

Neste conjunto de restrições iremos garantir dois pilares importantes do problema. Primeiro, iremos assegurar que o todos os itens são empacotados pelo menos na quantidade pedida. Depois também conseguimos controlar que todos os itens sejam alocados corretamente dentro dos contentores.

$$\sum_{(d,d+l_i)\in A'} x_{d_d+l_i} \geq b_i, \quad i \in \{5, 4, 2\}.$$

Sendo $x_{d_d+l_i}$ a variável que indica se um item de tamanho l_i foi transportado entre o nodo d até $d + l_i$ e apenas temos um conjunto de arcos válidos em A‘ conseguimos garantir que pelo menos a quantidade de itens do problema foram alocados assim como, a sua alocação correta.

2.5.3 Restrições no número total dos contentores

Também iremos de precisar garantir que as restrições do uso de contentores. Desta forma, conseguimos garantir que a solução não usa mais recursos do que os disponíveis. Desta forma chegamos a esta formula,

$$m_k \leq M_k, \quad k \in \{7, 10, 11\}$$

Assim, com M_k sendo o número máximo de cada contentor, asseguramos que os contentores da solução não usem mais espaço que o devido.

Capítulo 3

Modelo

3.1 Apresentação Formal do Modelo Matemático

3.1.1 Variáveis de Decisão

- Variáveis relacionadas aos fluxos no grafo:

$$x_{i_j} \in \mathbb{N}_0, \quad \forall (i,j) \in A'$$

  Assim $x_{i,j}$ indica a quantidade de itens que é colocado entre a posição i e j nos diversos contentores. É possível perceber que itens estão a ser colocados fazendo a distancia entre i e j, sendo que $A' \in$ Conjunto válido de arcos no grafo.

- Variáveis inteiras associadas ao número de contentores utilizados

$$m_k \in \mathbb{Z}_+, \quad k \in \{7, 10, 11\}$$

  Assim m_k representa o número de contentores do tipo k utilizados.

3.1.2 Função objetivo

Como já dito anteriormente, a função objetivo vai se basear na formula(2.2) em que iremos associar um "custo"a cada contentor consoante o seu tamanho de forma a que o sistema tente minimizar assim o tamanho total de contentores utilizados com os contentores maiores tenham um "custo maior".

```
min: 7 * m7 + 10 * m10 + 11 * m11;
```

3.1.3 Restrições

Restrições sobre o Número de Contentores

As restrições garantem que o número de contentores utilizados respeita os limites máximos disponíveis:

$$m_7 \leq 5, \quad m_{10} \leq 3, \quad m_{11} \in \mathbb{Z}_+$$

Restrições para que todos os itens são empacotados

Cada item deve ser empacotado pelo menos na quantidade necessária:

$$\sum_{(d_d+l_i)\in A'} x_{d_d+l_i} \geq b_i, \quad i \in \{5,4,3,2,1\}, A' \in \text{Conjunto válido de arcos no grafo}$$

Desta maneira conseguimos garantir que todos os itens de cada tipo sejam empacotados

Restrições de Conservação de Fluxo

As restrições de conservação de fluxo garantem que o fluxo é mantido ao longo dos nós do grafo. Para cada nó i, temos

$$\sum_{(d_i)\in A'} x_{d_i} - \sum_{(i_f)\in A'} x_{i_f} = \begin{cases} -\sum\limits_{k\in\{7,10,11\}} c_k, & \text{se } i = 0, \\ +c_k, & \text{se } i = c_k, \quad k \in \{7,10,11\}, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Assim realizei uma tabela com o modelo de fluxo de arcos seguinte,

		m7	m10	m11	x(0_5)	x(5_10)	x(5_9)	x(5_7)	x (0_4)	x(4_8)	x(4_6)	x(0_2)	x(2_4)	x(6_8)	x(7_9)	x(8_10)	x(9_11)		
node	0	-1	-1	-1	1				1			1						=	0
	1																	=	0
	2											-1	1					=	0
	3																	=	0
	4								-1	1	1		-1					=	0
	5				-1	1	1	1										=	0
	6										-1			1				=	0
	7			1				-1							1			=	0
	8									-1				-1		1		=	0
	9						-1								-1		1	=	0
	10		1													-1		=	0
	11	1															-1	=	0
l(i)	5				1	1												>=	5
	4						1		1	1								>=	11
	2							1			1	1	1	1	1	1	1	>=	6
c(i)	11	1																<=	+∞
	10		1															<=	3
	7			1														<=	5

Figura 3.1: Cada cor representa um item(Azul=l_2, Amarelo=l_4,Laranja=l_5

Substituindo pelos nós concretos do modelo:

$$NODE0: -c_{11} - c_{10} - c_7 + x_{0_5} + x_{0_4} + x_{0_2} = 0$$

$$NODE2: -x_{0_2} + x_{2_4} = 0$$

$$NODE4: -x_{0_4} + x_{4_8} + x_{4_6} - x_{2_4} = 0$$

$$NODE5: -x_{0_5} + x_{5_10} + x_{5_7} + x_{5_9} = 0$$

$$NODE6: -x_{4_6} + x_{6_8} = 0$$

$$NODE7: +c_7 - x_{5_7} + x_{7_9} = 0$$

$$NODE8: -x_{4_8} - x_{6_8} + x_{8_10} = 0$$

$$NODE9: -x_{5_9} - x_{7_9} + x_{9_11} = 0$$

$$NODE10: +c_{10} - x_{8_10} = 0$$

$$NODE11: +c_{11} - x_{9_11} = 0$$

Vale a pena referir que o node1 e o node 3 foram omitidos, porque o tamanho dos itens para empacotar impossibilitam gerar fluxo para esses mesmos nodos. Para uma melhor visualização entre os nodos e os arcos, realizei o grafo seguinte:

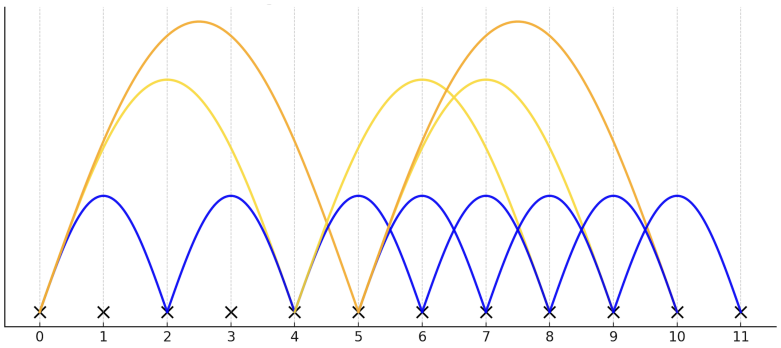

Figura 3.2: Cada cor representa um item(Azul=l_2, Amarelo=l_4,Laranja=l_5

3.1.4 Função Objetivo

O objetivo do modelo é minimizar o número total de contentores utilizados, tendo em conta o comprimento:

$$\min \sum_{k \in \{7,10,11\}} m_k \cdot c_k$$

Substituindo pelos valores específicos dos contentores:

$$\min(7 \cdot m_7 + 10 \cdot m_{10} + 11 \cdot m_{11})$$

3.2 Ficheiro input .lp

Listing 3.1: Modelo LP

```
// Função objetivo
min: 7 * m7 + 10 * m10 + 11 * m11;

// Restrições de contentores
CONTENTOR1:  m7 <= 5;
CONTENTOR2:  m10 <= 3;
// CONTENTOR3: NO TEM  RESTRIO  DE QUANTIDADE

// Restrições de itens
// ITEM1: não existe
ITEM2:      x0_2  + x2_4  + x4_6  + x5_7  + x6_8  + x7_9  + x8_10  + x9_11 >= 6;
ITEM4:      x0_4  + x4_8  + x5_9 >= 11;
//ITEM3: não existe
ITEM5:      x0_5  + x5_10 >= 5;

// Restrições de conservação de fluxo
NODE0:    - m11  - m10  - m7  + x0_5  + x0_4  + x0_2                  = 0;
//NODE1: Nao e possivel haver fluxo para este nodo
NODE2:    - x0_2  + x2_4                                      = 0;
//NODE3: Nao e possivel haver fluxo para este nodo
NODE4: -x0_4 + x4_8 + x4_6 - x2_4        = 0;
NODE5: -x0_5 + x5_10 + x5_7 + x5_9      = 0;
NODE6:  -x4_6 + x6_8 = 0;
NODE7:  +m7 - x5_7 + x7_9 = 0;
NODE8:  -x4_8 - x6_8 + x8_10 = 0;
NODE9:  -x5_9 - x7_9 + x9_11 = 0;
NODE10: +m10 - x8_10 = 0;
NODE11: +m11 - x9_11 = 0;


qt2: item2 = x0_2 + x2_4 + x4_6 + x5_7 + x6_8 + x7_9 + x8_10 + x9_11;
qt4: item4 = x0_4 + x4_8 + x5_9;
qt5: item5 = x0_5 + x5_10;

// Declaração das variveis inteiras
int m7, m10, m11,
    x0_2, x0_4, x0_5, x2_4, x4_6, x4_8, x5_7, x5_9, x5_10,
    x6_8, x7_9, x8_10, x9_11;
```

Capítulo 4

Resultados e Analise

4.1 Ficheiro Output

```
Value of objective function: 85.00000000

Actual values of the variables:
m7                                0
m10                               3
m11                               5
c7                                0
c10                               0
x0_2                              0
x2_4                              0
x4_6                              0
x5_7                              0
x6_8                              0
x7_9                              0
x8_10                             3
x9_11                             5
x0_4                              3
x4_8                              3
x5_9                              5
x0_5                              5
x5_10                             0
item2                             8
item4                            11
item5                             5
```

4.2 Análise de resultados

4.2.1 Função objetivo

No que diz respeito a função objetivo podemos constatar que a mesma tem resultado 85. Isto quer dizer então que:

$$min \sum_{k \in K} c_k \cdot m_k = 85 \ , K \in \{7, 10, 11\} \tag{4.1}$$

Se expandirmos a expressão com os valores da solução encontrada:

$$11 * m_{11} \cdot 10 * m_{10} \cdot 7 * m_7 = 11 \cdot 5 + 10 \cdot 3 = 85 \tag{4.2}$$

Como podemos verificar foram usados 5 contentores do tipo c_{11}, e 3 contentores do tipo c_{10} e não foi utilizado nenhum contentor tipo c_7 mesmo estes tendo um impacto menor na função objetivo. Desta maneira podemos concluir que a distribuição foi quase ótima pois apenas sobram 4 espaços nos contentores.

4.2.2 Análise dos fluxos

Na solução apresentada os fluxos são representados por xa_b onde a representa o node da origem do fluxo e b representa o node de destino do fluxo sendo o seu valor o número total de itens nesse espaço alocados. Então se voltarmos a fazer um grafo de fluxo em arcos com os valores obtidos, este ia ter este aspecto: Se fizermos uma comparação com o da figura 3.1 (página 10)

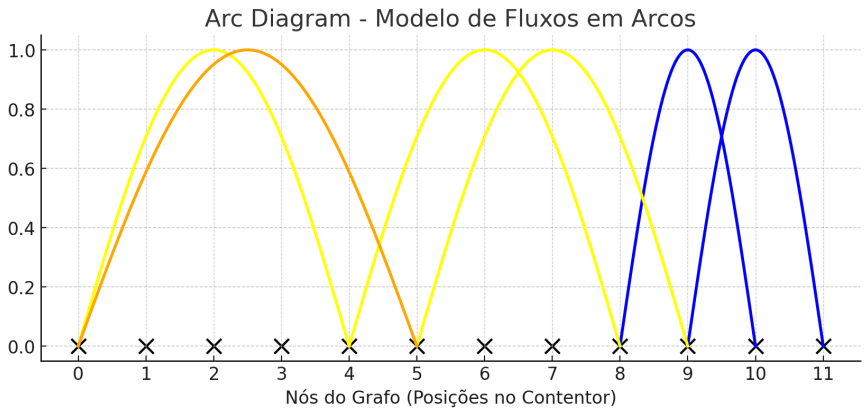

Figura 4.1: Cada cor representa um item(Azul=l_2, Amarelo=l_4,Laranja=l_5

podemos ver algumas diferenças pois alguns fluxos tomaram valores nulos. Sendo que neste apenas estão representados os valores não nulos. Como todos os fluxos tem o mesmo custo, podemos concluir que alguns dos fluxos não representam caminhos necessários para encontrar a solução ótima embora fossem válidos. Para validar a coerência deste modelo, podemos também comparar os valores dos fluxos com as restrições de itens e contentores. De maneira a que a solução respeite todas as restrições anteriormente impostas.

4.3 Validação do modelo

Podemos efetuar, com analise dos resultados uma validação da solução e se esta cumpre todas as restrições do modelo. Vamos guiar a validação pelos 3 pilares do modelo.

4.3.1 Validação dos itens

Para começarmos, vamos verificar que todos os itens do problema foram alocados e que as quantidades mínimas impostas foram satisfeitas. No modelo, o total dos itens é representados pelas variáveis $x_{a,b}$, onde a é o nó de origem e b é o nó de destino. Calculando a distância entre os pontos, conseguimos adicionar todos os itens do mesmo tamanho. Então podemos verificar que a soma total de cada tipo corresponde ao necessário:

$$item_2 = x_{0_2} + x_{2_4} + x_{4_6} + x_{5_7} + x_{6_8} + x_{7_9} + x_{8_10} + x_{9_11} \geq 6 \tag{4.3}$$

$$item_4 = x_{0_4} + x_{4_8} + x_{5_9} \geq 11 \tag{4.4}$$

$$item_5 = x_{0_5} + x_{5_10} \geq 5 \tag{4.5}$$

Comparando com os valores obtidos na solução ótima:

$$x_{8,10} = 3, \quad x_{9,11} = 5, \quad x_{0,4} = 3, \quad x_{4,8} = 3, \quad x_{5,9} = 5, \quad x_{0,5} = 5$$

Foram também realizadas 3 funções no código .lp para nos dar informação do total de itens alocados de cada tipo:

```
item2                          8
item4                         11
item5                          5
```

Podemos concluir que todos os limites mínimos foram cumpridos embora tenham sido alocados mais 2 $item_2$ que o necessário.

4.3.2 Validação dos Contentores

O segundo passo da validação é garantir que a solução respeita a total dos contentores utilizados.

No modelo, os contentores disponíveis são de tamanhos 7, 10 e 11, representados pelas variáveis m_k, onde, na solução encontrada:

$$m_7 = 0, \quad m_{10} = 3, \quad m_{11} = 5$$

Sendo as restrições,

$$m_7 \leq 5, \quad m_{10} \leq 3, \quad m_{11} \in \mathbb{Z}_+$$

Podemos concluir que a solução encontrada não passa nenhum dos limites de contentores impostas pelo problema

4.3.3 Validação dos Fluxos

Por fim, devemos validar a coerência dos fluxos dentro do modelo, garantindo que todas as regras de conservação de fluxo foram respeitadas.

A conservação do fluxo pode ser analisada através das equações de balanço em cada nó:

$$\sum_{(d_i)\in A'} x_{d_i} - \sum_{(i_f)\in A'} x_{i_f} = \begin{cases} -\sum\limits_{k\in\{7,10,11\}} c_k, & \text{se } i = 0, \\ +c_k, & \text{se } i = c_k, \quad k \in \{7,10,11\}, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases}$$

Ao substituir os valores obtidos pela solução, verificamos que todos os fluxos respeitam as transições possíveis no grafo e não há uso de nós ou partição dos itens.

Também podemos confirmar essa análise com o grafo dos fluxos utilizados confirmando que apenas os fluxos utilizados permanecem na solução final, garantindo que o solver eliminou todas os fluxos desnecessários.

4.3.4 Conclusão da Validação

Tendo como base a análise feita dos três pilares podemos concluir que a solução obtida é válida e satisfaz todas as restrições impostas pelo modelo. Assim podemos passar para a fase da transcrição entre as soluções do sistema e a implementação no sistema real.

4.4 Sistema Real

Com toda a validação do modelo e da solução obtida podemos traduzir o mesmo para o sistema real. Numa primeira análise, vimos que tinham sido alocados mais 2 $item_2$ então na tradução para o sistema real, retirei 2 $itens_2$ ao fluxo x_{8_10} ficando a distribuição final dada pelo seguinte gráfico:

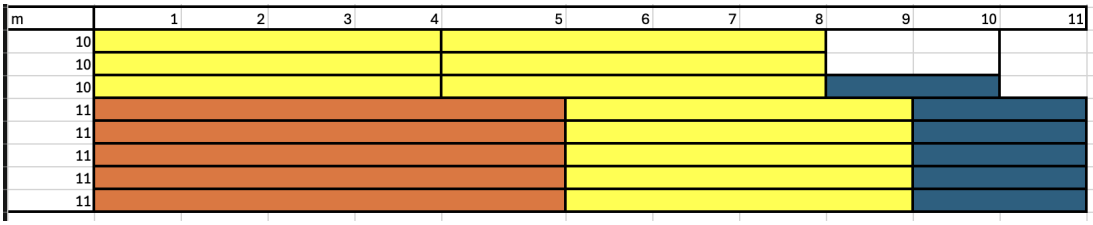

Figura 4.2: Cada cor representa um item(Azul=l_2, Amarelo=l_4,Laranja=l_5

Desta forma podemos concluir que apenas 4 espaços ficaram vazios nos contentores, confirmando mais uma vez as soluções do nosso modelo pois:

$$\text{Tamanho Total dos Itens} + \text{Espaço Vazio} = \text{Solução Ótima} \tag{4.6}$$

$$81 + 4 = 85$$

Podemos observar no sistema que todos os limites de m_k foram respeitados assim com o mínimo numero de itens de cada tipo alocados foi cumprido pois:

$$item_2 = 6$$

$$item_4 = 2 \cdot 3 + 5 = 9$$

$$item_5 = 5$$

A adaptação da solução para o sistema real confirmou que o modelo desenvolvido é coerente e funcional, e garante que todos os itens são alocados corretamente nos contentores disponíveis.

Capítulo 5

Conclusão

Este estudo incidiu sobre a modelação de um problema e sua resolução através de fluxo de arcos. Feita a validação do modelo através de uma validação estrutural, em que revi todas as restrições impostas passando depois para uma validação numérica onde foram vistas as várias restrições sendo estas atendidas passei para uma validação gráfica chegando à conclusão que estava perante uma solução válida e muito perto de ser perfeita.
Embora a solução dada fosse 85, e esta ser uma solução muito perto do ideal, não fiquei satisfeito pois queria que a mesma desse 81 (tamanho total de itens a ser empacotados). Tentei outro tipo de abordagens como por exemplo modelo de Gilmore-Gomory ou Dyckhoff para verificar esta mesma solução mas estes modelos revelaram-se significativamente mais complexas, e a grande conclusão retirada foi a facilidade do modelo de arcos pois estas novas abordagens continham inúmeras restrições combinatórias, ficando sempre a sensação que nos podia escapar alguma e em alguns dos casos "partiam"os itens pelos diversos contentores fugindo assim do nosso problema.
Depois tentei oferecer mais fluxos possíveis, como por exemplo, oferecer a possibilidade de no node2 ser empacotado itens de tamanho 4 e 5 através de um novo fluxo x_{2_6} e x_{2_7} respetivamente e assim sucessivamente para os restantes nodes, desde que esses fluxos fossem válidos, abrindo assim mais possibilidades de empacotamentos diferentes mas nunca foi possível baixar de um mínimo de 85.
Com base nestes resultados, concluí que o modelo de fluxo em arcos apresentou uma abordagem eficiente, estruturada e intuitiva.Sendo os seus pontos chave a sua simplicidade e clareza na formulação das restrições. Apesar de não ter sido possível reduzir a solução para 81, o modelo demonstrou ser altamente eficaz para a resolução do problema.
Num futuro gostaria de aplicar algumas melhorias neste modelo tentando implementar técnicas híbridas, juntando a este modelo algoritmos de decomposição baseados nos modelos anteriormente referidos,fazendo modelos de Coluna-Geração ou Branch-and-Price para tentar chegar ao valor objetivo de 81.

de Carvalho (2002)

Bibliografia

de Carvalho, J. M. V. (2002). Lp models for bin packing and cutting stock problems. *European Journal of Operational Research*, 141:253–273.